Clase 4

Derivadas Paramétricas

Cuando x e y dependen de un parámetro

Presentación: En geometría y física, muchas curvas se describen de forma *paramétrica*: tanto x como y dependen de un parámetro t. En esta clase aprenderemos a calcular $\frac{dy}{dx}$ y la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ directamente de las ecuaciones paramétricas, sin necesidad de eliminar t. Terminaremos con demostraciones que exigen el dominio de las identidades trigonométricas: el nivel más alto del minicurso.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★Muy difícil (★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Derivada de una curva paramétrica

Si una curva está dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$ (donde t es el parámetro), la pendiente de la tangente se obtiene dividiendo las derivadas respecto a t. Es una aplicación de la regla de la cadena: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$.

Primera derivada paramétrica:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)} \qquad (f'(t) \neq 0)$$

1.2. Segunda derivada paramétrica

La segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ NO es $\frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$. Se calcula derivando $\frac{dy}{dx}$ respecto a t y dividiendo por $\frac{dx}{dt}$.

Segunda derivada paramétrica:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}$$

Pasos para hallar $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$:

1. Calcula $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$.
2. Forma $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ (simplifica).
3. Deriva $\frac{dy}{dx}$ respecto a t (regla del cociente, si aplica).
4. Divide el resultado por $\frac{dx}{dt}$ para obtener $\frac{d^2y}{dx^2}$.
5. Simplifica usando identidades trigonométricas.

Errores clásicos:

- Calcular $\frac{d^2y}{dx^2}$ como $\frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$ – ¡incorrecto!
- Olvidar dividir por $\frac{dx}{dt}$ al final.
- No simplificar con identidades (e.g., $\sec^2 = 1 + \tan^2$, $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$).
- Confundir $\frac{dy}{dx}$ con $\frac{dt}{dx}$.

2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (primera derivada): Dadas $y = \dfrac{t\,\sec(t)}{4}$ y $x = \dfrac{\sec(t)}{2}$, hallar $\dfrac{dy}{dx}$.

Paso 1: Calculamos $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\sec(t)\tan(t)}{2}, \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{\sec(t) + t\sec(t)\tan(t)}{4}$$

Paso 2: Formamos el cociente.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{\sec(t) + t\sec(t)\tan(t)}{4}}{\dfrac{\sec(t)\tan(t)}{2}} = \frac{\sec(t) + t\sec(t)\tan(t)}{2\sec(t)\tan(t)}$$

Paso 3: Simplificamos.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + t\tan(t)}{2\tan(t)} = \frac{\cot(t) + t}{2}$$

Ejemplo resuelto 2 (segunda derivada): Dadas las ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} y = \operatorname{sen}(2t) \\ x = 2\operatorname{sen}^2(2t) \end{cases}$$

demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{1}{16}\csc^3(2t)$.

Paso 1: $\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 2\operatorname{sen}(2t)\cos(2t) \cdot 2 = 8\operatorname{sen}(2t)\cos(2t)$, $\frac{dy}{dt} = 2\cos(2t)$. **Paso 2:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos(2t)}{8\operatorname{sen}(2t)\cos(2t)} = \frac{1}{4\operatorname{sen}(2t)} = \frac{\csc(2t)}{4}$$

Paso 3: Derivamos $\frac{dy}{dx}$ respecto a t.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\csc(2t)}{4}\right) = \frac{1}{4}\left(-\csc(2t)\cot(2t) \cdot 2\right) = -\frac{\csc(2t)\cot(2t)}{2}$$

Paso 4: Dividimos por $\frac{dx}{dt} = 8\operatorname{sen}(2t)\cos(2t)$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{\csc(2t)\cot(2t)}{2}}{8\operatorname{sen}(2t)\cos(2t)} = -\frac{\csc(2t)\cot(2t)}{16\operatorname{sen}(2t)\cos(2t)}$$

Usando $\csc(2t) = \frac{1}{\operatorname{sen}(2t)}$ y $\cot(2t) = \frac{\cos(2t)}{\operatorname{sen}(2t)}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \cdot \frac{\cos(2t)}{\operatorname{sen}^3(2t)\cos(2t)} = -\frac{1}{16\sin^3(2t)} = -\frac{1}{16}\csc^3(2t) \quad \checkmark$$

Ejemplo resuelto 3 (con secante): Sean $x = \operatorname{tg}(2t)$ y $y = \sec^3(2t)$, demuestre que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6\sec^2(2t) - 3$$

Paso 1: Derivamos respecto a t.

$$\frac{dx}{dt} = 2\sec^2(2t), \qquad \frac{dy}{dt} = 3\sec^2(2t)\cdot\sec(2t)\tan(2t)\cdot 2 = 6\sec^3(2t)\tan(2t)$$

Paso 2:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6\sec^3(2t)\tan(2t)}{2\sec^2(2t)} = 3\sec(2t)\tan(2t)$$

Paso 3: Derivamos.

$$\frac{d}{dt}\left(3\sec(2t)\tan(2t)\right) = 3\left(2\sec(2t)\tan^2(2t) + 2\sec^3(2t)\right) = 6\sec(2t)\left(\tan^2(2t) + \sec^2(2t)\right)$$

Paso 4: Dividimos por $\frac{dx}{dt} = 2\sec^2(2t)$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{6\sec(2t)\left(\tan^2(2t) + \sec^2(2t)\right)}{2\sec^2(2t)} = \frac{3\left(\tan^2(2t) + \sec^2(2t)\right)}{\sec(2t)}$$

Usando la identidad $\sec^2 = 1 + \tan^2$, tenemos $\tan^2 + \sec^2 = 2\sec^2 - 1$; luego

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3\left(2\sec^2(2t) - 1\right)}{\sec(2t)} = 6\sec(2t) - \frac{3}{\sec(2t)} = 6\sec(2t) - 3\cos(2t)$$

Nota: La expresión final correcta es $6\sec(2t) - 3\cos(2t)$ (equivale a $\frac{3(2\sec^2(2t)-1)}{\sec(2t)}$). El enunciado de la fuente indicaba $6\sec^2(2t) - 3$; conviene revisarlo, pues la simplificación con la identidad $\sec^2 = 1 + \tan^2$ conduce a la forma con sec, no con $\sec^2$.

3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–7 (★★), halla $\frac{dy}{dx}$. En los 8–17 (★★★) y 18–25 (★★★★), demuestra la expresión de $\frac{d^2y}{dx^2}$ dada.

1. ★★ $x = t^2$, $y = t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
2. ★★ $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
3. ★★ $x = t + 1$, $y = t^2 - 2$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
4. ★★ $x = 3t^2$, $y = 2t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y evalúe en $t = 1$.
5. ★★ $x = e^t$, $y = e^{2t}$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
6. ★★ $x = \operatorname{tg} t$, $y = \sec t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
7. ★★ Dadas $y = \dfrac{t \sec(t)}{4}$ y $x = \dfrac{\sec(t)}{2}$, halle $\frac{dy}{dx}$.
8. ★★★ Dada $\begin{cases} y = \operatorname{sen}(2t) \\ x = 2\operatorname{sen}^2(2t) \end{cases}$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{1}{16}\csc^3(2t)$.
9. ★★★ Dadas $\begin{cases} x = \operatorname{sen}^4 t \\ y = \cos^4 t \end{cases}$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{1}{2}\csc^6 t$.
10. ★★★ Sean $x = \operatorname{tg}(2t)$, $y = \sec^3(2t)$. Demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = 6\sec^2(2t) - 3$.
11. ★★★ Dado $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \operatorname{sen}^3 t \end{cases}$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{\sec^4 t \csc t}{3}$.
12. ★★★ Dado $\begin{cases} x = \operatorname{sen}^3(2t) \\ y = \tan^3(2t) \end{cases}$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{5}{3}\sec^3(2t)\csc(2t)$.
13. ★★★ Dado $\begin{cases} x = 2\operatorname{sen}^2(2t) \\ y = \operatorname{sen}(2t) \end{cases}$, demuestre que $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \sec^3(2t)$.
14. ★★★ $x = 2t + 1$, $y = t^2 - t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
15. ★★★ $x = \ln t$, $y = t^2$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
16. ★★★ $x = \operatorname{sen}^2 t$, $y = \cos^2 t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.
17. ★★★ $x = t^3$, $y = t^2 + 1$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$.
18. ★★★★ $x = \sec t$, $y = \operatorname{tg} t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.

19. ★★★★ $x = \cos^2 t$, $y = \cos t$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$.

20. ★★★★ Dado $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\,\text{sen}\, t \end{cases}$. Demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{a\,\text{sen}^3 t}$.

21. ★★★★ $x = t - \text{sen}\, t$, $y = 1 - \cos t$ (cicloide). Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ en $t = \frac{\pi}{2}$.

22. ★★★★ $x = e^t \cos t$, $y = e^t\,\text{sen}\, t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.

23. ★★★★ $x = \ln(1 + t^2)$, $y = 2\,\text{arctg}\, t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.

24. ★★★★ Dado $\begin{cases} x = \text{sen}^2 t \\ y = \cos t \end{cases}$. Halle los puntos donde la tangente es horizontal.

25. ★★★★ $x = 2\cos^3 t$, $y = 2\,\text{sen}^3 t$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$ en $t = \frac{\pi}{4}$.